LAPORAN PRAKTIKUM

- **Identitas Praktikum**

  Nama MK : Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek
  Kode MK : CAK2KAB4
  Bobot SKS : 4 SKS
  Tempat : L-MM
  Hari, tanggal : Jumat, 10 April 2026
  Jam : 12.30-15.30
  Topik praktikum : Modul-5

- **Identitas Mahasiswa**

  Nama lengkap : Muhammad Luthfi Arrafi Ramadhani
  NIM : 103112430043
  Program Studi : S-1 Teknik Informatika

- **Studi kasus**

  Sebuah universitas memiliki beberapa Fakultas. Di dalam setiap fakultas terdapat beberapa Program Studi (Prodi). Setiap Prodi memiliki beberapa Dosen yang mengajar. Seorang dosen dapat mengajar di suatu prodi.

  Buat system yang dapat mencatat data fakultas, prodi dan dosen denganaturan sistem:

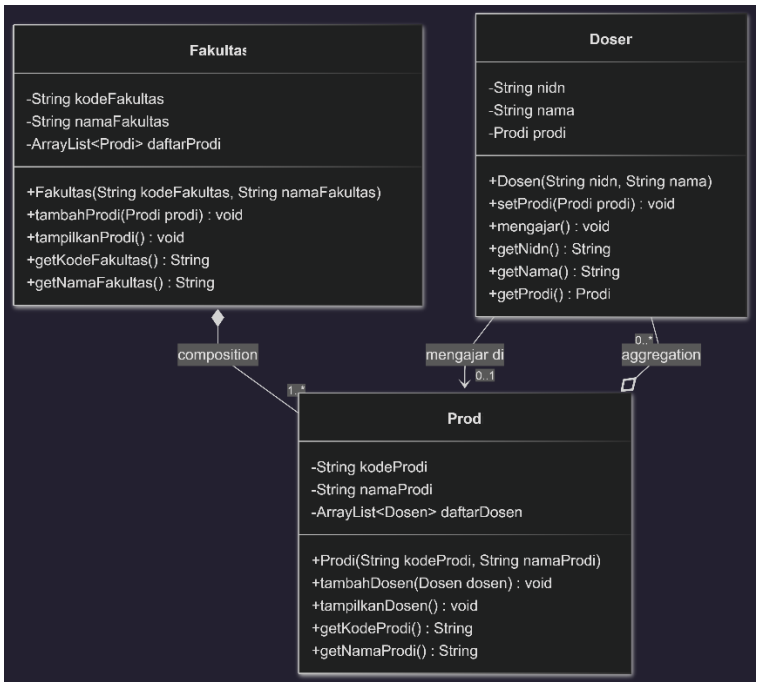
  - Prodi berada di dalam Fakultas
  - Dosen tetap ada walaupun tidak terdaftar di Prodi

- **Algoritma**

  1. Mulai program
  2. Buat objek Fakultas
  3. Buat beberapa objek Prodi
  4. Masukkan prodi ke dalam fakultas menggunakan method tambahProdi()
  5. Buat beberapa objek Dosen
  6. Tambahkan dosen ke prodi tertentu menggunakan method tambahDosen()
  7. Saat dosen ditambahkan ke prodi, sistem menghubungkan dosen tersebut dengan prodi tempat ia mengajar
  8. Tampilkan daftar prodi yang ada pada fakultas

9. Tampilkan daftar dosen pada masing-masing prodi
10. Tampilkan status mengajar setiap dosen
11. Selesai

- **Diagram UML**



- **Kode Program & Penjelasan**

Dosen.java

```
public class Dosen {
    private String nidn;
    private String nama;
    private Prodi prodi;

    public Dosen(String nidn, String nama) {
        this.nidn = nidn;
        this.nama = nama;
        this.prodi = null;
    }

    public String getNidn() {
        return nidn;
    }
```

```
        public String getNama() {
            return nama;
        }

        public Prodi getProdi() {
            return prodi;
        }

        public void setProdi(Prodi prodi) {
            this.prodi = prodi;
        }

        public void mengajar() {
            if (prodi != null) {
                    System.out.println("Dosen " + nama + " mengajar di Prodi " +
prodi.getNamaProdi());
            } else {
                    System.out.println("Dosen " + nama + " belum terdaftar di prodi
manapun.");
            }
        }
    }
```

Fakultas.java

```
    import java.util.ArrayList;

    public class Fakultas {
        private String kodeFakultas;
        private String namaFakultas;
        private ArrayList<Prodi> daftarProdi;

        public Fakultas(String kodeFakultas, String namaFakultas) {
            this.kodeFakultas = kodeFakultas;
            this.namaFakultas = namaFakultas;
            this.daftarProdi = new ArrayList<>();
```

```
        }

        public String getKodeFakultas() {
            return kodeFakultas;
        }

        public String getNamaFakultas() {
            return namaFakultas;
        }

        public void tambahProdi(Prodi prodi) {
            daftarProdi.add(prodi);
        }

        public void tampilkanProdi() {
            System.out.println("Daftar prodi di Fakultas " + namaFakultas + ":");
            if (daftarProdi.isEmpty()) {
                System.out.println("- Tidak ada prodi");
            } else {
                for (Prodi prodi : daftarProdi) {
                        System.out.println("- " + prodi.getNamaProdi() + " (Kode: " +
prodi.getKodeProdi() + ")");
                }
            }
        }
    }
```

Prodi.java

```
    import java.util.ArrayList;

    public class Prodi {
        private String kodeProdi;
        private String namaProdi;
        private ArrayList<Dosen> daftarDosen;
```

```
        public Prodi(String kodeProdi, String namaProdi) {
            this.kodeProdi = kodeProdi;
            this.namaProdi = namaProdi;
            this.daftarDosen = new ArrayList<>();
        }

        public String getKodeProdi() {
            return kodeProdi;
        }

        public String getNamaProdi() {
            return namaProdi;
        }

        public void tambahDosen(Dosen dosen) {
            daftarDosen.add(dosen);
            dosen.setProdi(this);
        }

        public void tampilkanDosen() {
            System.out.println("Daftar dosen di Prodi " + namaProdi + ":");
            if (daftarDosen.isEmpty()) {
                System.out.println("- Tidak ada dosen");
            } else {
                for (Dosen dosen : daftarDosen) {
                        System.out.println("- " + dosen.getNama() + " (NIDN: " +
dosen.getNidn() + ")");
                }
            }
        }
    }
```

Main.java

```
    public class Main {
        public static void main(String[] args) {
```

```
        Fakultas fakultasFTI = new Fakultas("F01", "Fakultas Teknologi Informasi");

        Prodi prodiIF = new Prodi("P01", "Informatika");
        Prodi prodiSI = new Prodi("P02", "Sistem Informasi");

        fakultasFTI.tambahProdi(prodiIF);
        fakultasFTI.tambahProdi(prodiSI);

        Dosen dosen1 = new Dosen("101", "Dr. Andi");
        Dosen dosen2 = new Dosen("102", "Prof. Budi");
        Dosen dosen3 = new Dosen("103", "Siti Rahma");

        prodiIF.tambahDosen(dosen1);
        prodiIF.tambahDosen(dosen2);

        System.out.println("=== DATA FAKULTAS ===");
        fakultasFTI.tampilkanProdi();
        System.out.println();

        System.out.println("=== DATA DOSEN PADA PRODI INFORMATIKA ===");
        prodiIF.tampilkanDosen();
        System.out.println();

        System.out.println("=== STATUS MENGAJAR DOSEN ===");
        dosen1.mengajar();
        dosen2.mengajar();
        dosen3.mengajar();
    }
}
```

Program ini terdapat tiga class utama, yaitu Fakultas, Prodi, dan Dosen. Class Fakultas digunakan untuk menyimpan informasi tentang fakultas, seperti kode fakultas, nama fakultas, serta daftar prodi yang ada di dalamnya. Karena dalam satu fakultas bisa terdapat lebih dari satu prodi, maka digunakan ArrayList untuk menampung beberapa data prodi. Melalui method tambahProdi(), data prodi dapat dimasukkan ke dalam fakultas. Hubungan ini menunjukkan bahwa prodi merupakan bagian dari fakultas.

Class Prodi berfungsi untuk menyimpan data program studi, misalnya kode prodi, nama prodi, dan daftar dosen yang mengajar pada prodi tersebut. Sama seperti pada fakultas, class ini juga menggunakan ArrayList karena satu prodi bisa memiliki lebih dari satu dosen. Method tambahDosen() dipakai untuk menambahkan dosen ke dalam prodi. Saat dosen dimasukkan ke prodi, data dosen tersebut juga dihubungkan dengan prodi tempat ia mengajar. Dari sini terlihat bahwa prodi memiliki kumpulan dosen, tetapi dosen tetap bisa ada meskipun belum dimasukkan ke prodi tertentu.

Class Dosen digunakan untuk menyimpan data dosen, seperti NIDN, nama dosen, dan prodi tempat dosen mengajar. Pada class ini terdapat method mengajar() yang berfungsi untuk menampilkan informasi apakah dosen tersebut sudah terdaftar pada suatu prodi atau belum. Jika dosen sudah memiliki hubungan dengan prodi, maka akan ditampilkan nama prodi tempat dosen mengajar. Sebaliknya, jika belum terhubung ke prodi mana pun, sistem akan menampilkan bahwa dosen tersebut belum terdaftar di prodi. Bagian ini sesuai dengan aturan pada soal, yaitu dosen tetap ada walaupun belum terdaftar pada prodi. Dan terakhir Class Fakultas yang menampung beberapa prodi, kemudian setiap prodi dapat memiliki beberapa dosen. Selain itu, dosen juga memiliki hubungan dengan prodi tempat ia mengajar.

- **Hasil Running Program**

```
PS C:\Users\ASUS\vscode\4th sm\Praktikum PBO_Muhammad Luthfi Arrafi Ramadhani> cd "c:\Users\ASUS\vscode\4th sm\Prakt
ikum PBO_Muhammad Luthfi Arrafi Ramadhani\Minggu 5\Modul 5\" ; if ($?) { javac Main.java } ; if ($?) { java Main }
=== DATA FAKULTAS ===
Daftar prodi di Fakultas Fakultas Teknologi Informasi:
- Informatika (Kode: P01)
- Sistem Informasi (Kode: P02)

=== DATA DOSEN PADA PRODI INFORMATIKA ===
Daftar dosen di Prodi Informatika:
- Dr. Andi (NIDN: 101)
- Prof. Budi (NIDN: 102)

=== STATUS MENGAJAR DOSEN ===
Dosen Dr. Andi mengajar di Prodi Informatika
Dosen Prof. Budi mengajar di Prodi Informatika
Dosen Siti Rahma belum terdaftar di prodi manapun.
PS C:\Users\ASUS\vscode\4th sm\Praktikum PBO_Muhammad Luthfi Arrafi Ramadhani\Minggu 5\Modul 5>
```